任务 1：有限样本认证定理（修订版）

从无标签分歧率到可认证的稳健加权投票

论文 §7 理论正文与证明附录稿

版本	2026 年 10 月 14 日；新增无 big-M 区间 MILP、精确计算认证与可检验 R_0 分支。审查修订：L_K 只对阈值规则取最大值；双路径常数改为 $\max\{L_K, L_{0,K}\}$；新增 $K=5$ 闭式认证（定理 5.4），$K=5$ 不再需要 MILP 与最优性证书。
数据	n_ℓ 个每成员带标签验证样本，n_u 个无标签验证样本；分类器在验证前固定。
定理 A	只调用结果 6 图证书 MILP：始终高概率有效，在 R_0 中以 $n^{-1/2}$ 速率逼近总体 minimax 值。
定理 B	使用区间 LP 对偶的无 big-M MILP：所有可行参数上均有 $n^{-1/2}$ 速率，须经有理数或区间算术认证。

必须区分的两个结论：
(1) 有效认证：不管真实参数是否落在 R_0 中，只要同时置信事件成立，所选规则的真实错误率不超过数据依赖的认证值。
(2) 收敛至总体最优：图证书算法需要 $\sum_i q_i \le 1$。对整个原区域 R，这个结论不成立；若要求全参数 oracle 一致性，须求解完整的置信可行集 minimax 问题。

本报告给出独立的数学论证；[S11] Q3 在上传的选题文档中仅被作为旧框架结果概述，其原始证明文件未附，故不能声称已经逐行复核旧版 Q3。

Contents

1 设定与总体 oracle **3**

2 统计假设与同时置信区间 **3**

3 结果 5：有限片段结构导出的 Lipschitz 常数 **4**

4 定理 A：使用结果 6 图证书算法的认证与收敛 **5**
4.1 可检验的 R_0 条件及自动分支 6

5 定理 B：完整置信模糊集的全参数认证 **6**
5.1 结果 2(a) 的无 big-M 区间 MILP 7
5.2 $K = 5$ 的闭式认证：不需要 MILP 8

6 可交付的有限样本自动分支定理 **9**

7 必要限制、计算与实践细节 **9**
7.1 图证书不可能在整个 R 内实现人口最优一致性 9
7.2 带先验共错上界的情况 9
7.3 严格可验证计算：候选上证书与优化下界必须区分 9
7.4 可选收紧：经验 Bernstein 与 Clopper–Pearson 10
7.5 样本数不同、复用数据以及总体分布偏移 10

8 面向论文 §7 的精简表述 **11**

1 设定与总体 oracle

固定 $K \geq 3$ 个二元分类器。令 $X_i = \mathbf{1}\{f_i(U) \neq Y\}$，并定义

$$q_i = \mathbb{P}(X_i = 1) < \tfrac{1}{2}, \qquad D_{ij} = \mathbb{P}(f_i(U) \neq f_j(U)) = \mathbb{P}(X_i \neq X_j), \qquad e_{ij} = \mathbb{P}(X_i X_j = 1). \tag{1}$$

二元分类器下，分歧率的恒等式精确成立：

$$e_{ij} = \tfrac{1}{2}(q_i + q_j - D_{ij}). \tag{2}$$

对边际向量 $\boldsymbol{q}$ 与成对上界 $\boldsymbol{b}$，定义模糊集

$$\mathcal{P}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{b}) = \left\{ \pi \geq 0 : \sum_x \pi_x = 1,\ \mathbb{E}_\pi X_i = q_i,\ \mathbb{E}_\pi X_i X_j \leq b_{ij}\ (i < j) \right\}. \tag{3}$$

令 $\mathcal{F}_K$ 为所有确定性自对偶错误规则 $F : \{0,1\}^K \to \{0,1\}$，满足 $F(x) + F(\mathbf{1} - x) = 1$。固定规则与 minimax oracle 的错误率分别为

$$\mathsf{R}_F(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{b}) = \max_{\pi \in \mathcal{P}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{b})} \mathbb{E}_\pi F(X), \qquad V(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{b}) = \min_{F \in \mathcal{F}_K} \mathsf{R}_F(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{b}). \tag{4}$$

默认讨论的总体基准是 $V_0 := V(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{e})$，其中 $\boldsymbol{e} = (e_{ij})$ 为实际成对矩；由定义，$\mathcal{P}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{e})$ 非空。可以将真实可信的先验上界 $u_{ij} \geq e_{ij}$ 进一步与统计上界取最小，但这不改变大样本极限 $\boldsymbol{e}$。

一个关键事实是：V_0 **并不是**真实联合分布下的贝叶斯最优投票错误率。它是只知道真实 $\boldsymbol{q}$ 与 $\boldsymbol{e}$，但不知道更高阶依赖时的人口总体 minimax 值。选题文档的区域

$$R_0 = \left\{ \sum_i q_i \leq 1 \right\} \subseteq R = \left\{ \sum_i q_i - (K-2) q_{\min} \leq 1 \right\} \tag{5}$$

是图证书精确值定理的适用范围。

2 统计假设与同时置信区间

抽样与训练数据隔离。 对每个成员有 n_ℓ 个来自同一目标部署分布的带标签 i.i.d. 观测，用于计算经验错误率 $\hat{q}_i$；有 n_u 个目标部署分布上的无标签 i.i.d. 观测，各模型在同一无标签样本上预测，从而计算 $\hat{D}_{ij}$。不同模型的验证样本可以重合，标签样本和无标签样本也不需要彼此独立；只要求每个经验均值沿样本索引具备 Hoeffding 所需的独立性。所有分类器必须在验证数据使用前固定；若用同一数据拟合或选择分类器，应使用独立校准集或另行给出统一泛化界。

记 $m = \binom{K}{2}$、$H = \log(2(K+m)/\delta)$，取

$$\varepsilon_\ell = \sqrt{\frac{H}{2n_\ell}}, \qquad \varepsilon_u = \sqrt{\frac{H}{2n_u}}. \tag{6}$$

用 $[t]_a^b := \max\{a, \min\{b, t\}\}$ 表示截断，构造

$$\hat{q}_i^- = [\hat{q}_i - \varepsilon_\ell]_0^{1/2}, \qquad \hat{q}_i^+ = [\hat{q}_i + \varepsilon_\ell]_0^{1/2}, \qquad \hat{D}_{ij}^- = [\hat{D}_{ij} - \varepsilon_u]_0^1. \tag{7}$$

并设

$$\hat{b}_{ij} = \min\left\{ \hat{q}_i^+, \hat{q}_j^+, \left[\frac{\hat{q}_i^+ + \hat{q}_j^+ - \hat{D}_{ij}^-}{2} \right]_0^1 \right\}. \tag{8}$$

如有确定有效的先验上界 u_{ij}，可以把它进一步放进式 (8) 的 min；本文以下的收敛结果仍以真实成对值 e_{ij} 为总体基准。

引理 2.1 (同时覆盖、偏差大小、保守可行性)**.** 令事件

$$\mathcal{E}_\delta = \left\{ \max_i |\hat{q}_i - q_i| \le \varepsilon_\ell,\ \max_{i<j} |\hat{D}_{ij} - D_{ij}| \le \varepsilon_u \right\}.$$

则 $\mathbb{P}(\mathcal{E}_\delta) \ge 1-\delta$。在该事件上，所有 $i<j$ 同时满足

$$\begin{aligned} \hat{q}_i^- \le q_i \le \hat{q}_i^+, \qquad & 0 \le \hat{q}_i^+ - q_i \le 2\varepsilon_\ell, \\ e_{ij} \le \hat{b}_{ij}, \qquad & 0 \le \hat{b}_{ij} - e_{ij} \le 2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u. \end{aligned} \tag{9}$$

特别地，以下经验置信模糊集必非空，且包含真实联合分布 π^0:

$$\widehat{\mathcal{P}} = \left\{ \pi \ge 0 :\ \sum_x \pi_x = 1,\ \hat{q}_i^- \le \mathbb{E}_\pi X_i \le \hat{q}_i^+,\ \mathbb{E}_\pi X_i X_j \le \hat{b}_{ij} \right\}. \tag{10}$$

证明. 每个经验变量均在 $[0,1]$ 内，Hoeffding 不等式给出 $\mathbb{P}(|\hat{q}_i - q_i| > \varepsilon_\ell) \le 2e^{-2n_\ell \varepsilon_\ell^2} = \delta/(K+m)$，对于分歧率亦然。对 $K+m$ 个变量取并集界得到 $\mathbb{P}(\mathcal{E}_\delta) \ge 1-\delta$。

真值 $0 < q_i < 1/2$，所以截断不破坏 $q_i \in [\hat{q}_i^-, \hat{q}_i^+]$；且 $q_i^+ - q_i \le 2\varepsilon_\ell$。同理 $D_{ij} - 2\varepsilon_u \le \hat{D}_{ij}^- \le D_{ij}$。记未截断的上界 $u_{ij}^+ = (\hat{q}_i^+ + \hat{q}_j^+ - \hat{D}_{ij}^-)/2$，利用式 (2) 得

$$0 \le u_{ij}^+ - e_{ij} = \tfrac{1}{2}\left[(\hat{q}_i^+ - q_i) + (\hat{q}_j^+ - q_j) + (D_{ij} - \hat{D}_{ij}^-) \right] \le 2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u.$$

因 $e_{ij} \le q_i, q_j \le \hat{q}_i^+, \hat{q}_j^+$，做非负截断和取 min 仍保留 $\hat{b}_{ij} \ge e_{ij}$，且不增大上偏差。真实 π^0 满足所有上述区间与上界，故 $\pi^0 \in \widehat{\mathcal{P}}$。 □

3 结果 5：有限片段结构导出的 Lipschitz 常数

给每条 self-dual 规则 F 写出固定规则的对偶多面体

$$\mathcal{D}_F = \left\{ (a,\beta,\gamma) :\ a + \sum_i \beta_i x_i + \sum_{i<j} \gamma_{ij} x_i x_j \ge F(x)\ (\forall x),\ \gamma \ge 0 \right\}. \tag{11}$$

目标 $L_{a,\beta,\gamma}(q,b) = a + \sum_i \beta_i q_i + \sum_{i<j} \gamma_{ij} b_{ij}$。在参数 (q,b) 使 $\mathcal{P}(q,b)$ 非空时，线性规划强对偶说明

$$\mathsf{R}_F(q,b) = \min_{v \in \mathrm{vert}(\mathcal{D}_F)} L_v(q,b). \tag{12}$$

这是上传文档结果 5 的核心内容。$\mathcal{D}_F$ 与参数 q,b 无关，并且是尖多面体（不存在整条双向直线）：沿任意双向可行方向必须有 $\Delta\gamma = 0$，又由全部二元 x 的约束可知 $\Delta a + \sum_i \Delta\beta_i x_i = 0$，因而所有方向分量为零。故其顶点有限，有限最优目标必可由顶点取得。

记 $\mathcal{F}_K^{\mathrm{thr}} \subseteq \mathcal{F}_K$ 为无平局的有符号线性阈值 self-dual 规则（$K=5$ 时共 1,882 条）。由选题文档结果 2(b)（阈值充分性），总体 oracle 规则总可以取在 $\mathcal{F}_K^{\mathrm{thr}}$ 中，C_0 与 V 中对 F 的最小化也都可以限制在 $\mathcal{F}_K^{\mathrm{thr}}$ 上。令 $d = 1+K+m$，定义

$$L_K := \max_{F \in \mathcal{F}_K^{\mathrm{thr}}} \ \max_{v=(a,\beta,\gamma) \in \mathrm{vert}(\mathcal{D}_F)} \left(\sum_i |\beta_i| + \sum_{i<j} \gamma_{ij} \right) < \infty. \tag{13}$$

又记零截距多面体

$$\mathcal{D}_F^0 = \{(s,\gamma) : \sum_i s_i x_i + \sum_{i<j} \gamma_{ij} x_i x_j \ge F(x)\ \forall x,\ \gamma \ge 0\},$$

以及同样定义的 $L_{0,K}$（对 $F \in \mathcal{F}_K^{\mathrm{thr}}$ 的 $\mathcal{D}_F^0$ 顶点取 $\sum_i |s_i| + \sum \gamma_{ij}$ 的最大值）。令

$$\mathsf{C}_0(q,b) := \min\{\min_i q_i, B_{\mathrm{graph}}(b)\} = \min_{F \in \mathcal{F}_K^{\mathrm{thr}}} \min_{(s,\gamma)\in\mathcal{D}_F^0} \left(\sum_i q_i s_i + \sum_{i<j} b_{ij}\gamma_{ij} \right). \tag{14}$$

第二个等号是选题文档的结果 3(a)：零截距证书最优值恰为独裁或最优图证书，对所有非负 (q,b) 成立。零截距可行证书必有 $s_i \geq 0$，因为把 $x = e_i$ 代入约束。

引理 3.1 (两种值函数的全局 Lipschitz 性)**.** 在参数对均可行的区域，对固定 $F \in \mathcal{F}_K^{\mathrm{thr}}$ 有

$$|\mathsf{R}_F(q,b) - \mathsf{R}_F(q',b')| \leq L_K \|(q,b) - (q',b')\|_\infty. \tag{15}$$

对任意非负参数（无需对应可行的联合分布），有

$$|\mathsf{C}_0(q,b) - \mathsf{C}_0(q',b')| \leq L_{0,K} \|(q,b) - (q',b')\|_\infty. \tag{16}$$

更明确地，上述常数可以保守地选择为 $L_K, L_{0,K} \leq (K+m)d^{d/2}$，其中 $d = 1+K+m$。

证明. 有限个仿射函数 A_t 的最小值在统一斜率上界下是 Lipschitz 的：

$$|\min_t A_t(z) - \min_t A_t(z')| \leq \max_t |A_t(z) - A_t(z')|.$$

将其用于式 (12) 与式 (14) 即得两条不等式。为给出不依赖实验枚举的粗显式常数，观察所有顶点都是线性约束矩阵的一组满秩活动行求出的唯一解，矩阵系数属于 $\{-1,0,1\}$，右端属于 $\{0,1\}$。由 Cramer 法则，分母是非零整数，故绝对值至少为 1；由 Hadamard 行列式界，每个坐标的分子绝对值至多 $d^{d/2}$。因此各斜率坐标均有 $d^{d/2}$ 的统一上界，乘以 $K+m$ 即得结论。此显式界非常宽松，其用途仅是证明常数有限，而非推荐直接用于样本复杂度估算。 □

说明 3.2 ($K=5$ 的紧化常数与可复核性)**.** 对 $K=5$,

$$L_5 = 65, \qquad L_{0,5} = 5. \tag{17}$$

L_5 是在 1,882 条阈值规则（按 S_5 置换共 60 类）对偶多面体的全部 17,508 个精确有理顶点上取系数 ℓ_1 范数的最大值，由权重为 $(-1,-1,-2,-2,-3)$ 的规则取到。审查已用 cddlib 的 GMP 有理枚举独立复算（选题文档 [S9] `task1_review/constants_K5.py`）。$L_{0,5} = 5$ 不需要枚举：由选题文档结果 3(c)，$K=5$ 时 C_0 是 5 个独裁项与 22 个奇环代价的最小值，各项系数 ℓ_1 范数至多为五环的 5。这里的常数都对应 ℓ_∞ 参数扰动与系数 ℓ_1 范数，不能与其他范数下的常数混用。

说明 3.3 (与 K 的关系)**.** 下述 $O(\sqrt{\log(K/\delta)/n})$ 结论采用固定 K 的渐近约定；隐藏常数可以随 K 快速增长。若让 $K = K(n)$ 随样本数增大，必须额外控制 L_K，不能据此声称有与 K 无关的统一常数。

4 定理 A：使用结果 6 图证书算法的认证与收敛

定义纯图式数据依赖的认证值

$$\widehat{C}_G := \min\left\{ \min_i \hat{q}_i^+,\ B_{\mathrm{graph}}(\hat{b}) \right\} = \mathsf{C}_0(\hat{q}^+, \hat{b}). \tag{18}$$

若第一项较小，选择相应成员的独裁投票；否则使用结果 6 的精确 MILP 求得图权重 $y \geq 0$，选择按加权度数 $d_i(y) = \sum_{j\neq i} y_{ij}$ 进行的 self-dual 投票。若图证书的最优值以数值精度 η_{alg} 近似，则返回经过可行性检查的实际权重及其上界 $\widetilde{C}_G \in [\widehat{C}_G, \widehat{C}_G + \eta_{\mathrm{alg}}]$。理论上采用精确求解，或者把数值误差作为附加项。

定理 4.1 (图认证的有限样本覆盖与 oracle 速率)**.** 在本报告抽样假设下，以至少 $1-\delta$ 的概率，上述算法选择的 $\hat{F}_G$ 满足

$$\mathbb{P}_{\pi^0}\{\hat{F}_G(X)=1\} \le \widetilde{C}_G. \tag{19}$$

并且若真实参数位于 R_0，即 $\sum_i q_i \le 1$，则在同一事件上

$$0 \le \widehat{C}_G - V_0 \le L_{0,K}(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u), \qquad 0 \le \widetilde{C}_G - V_0 \le L_{0,K}(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u) + \eta_{\text{alg}}. \tag{20}$$

因此对于固定 K，精确算法满足

$$\widehat{C}_G - V_0 = O\left(\sqrt{\frac{\log(K/\delta)}{n_\ell}} + \sqrt{\frac{\log(K/\delta)}{n_u}}\right) \quad \text{（至少以 } 1-\delta \text{ 的概率）.}$$

证明. 在事件 $\mathcal{E}_\delta$ 上，真实错误率 $q_i \le \hat{q}_i^+$，因此所选独裁规则的实际风险不超过对应上界。对于任意图权重，图证书上界给出

$$\mathsf{R}(\hat{F}_G;\pi^0) \le \frac{\sum_{i<j} e_{ij}y_{ij}}{g(y)} \le \frac{\sum_{i<j}\hat{b}_{ij}y_{ij}}{g(y)}.$$

故经过核验的候选规则，其实际风险均不超过返回的认证值，得到式 (19)。

由引理 2.1，$\hat{q}_i^+ \ge q_i$，$\hat{b}_{ij} \ge e_{ij}$；又因 B_{graph} 对每个 b_{ij} 均单调不减，得 $\widehat{C}_G \ge \mathsf{C}_0(q,e)$。真实参数位于 R_0 时，选题文档结果 3(b) 说明 $\mathsf{C}_0(q,e) = V_0$。另一方面，由式 (9)，

$$\|(\hat{q}^+,\hat{b}) - (q,e)\|_\infty \le 2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u.$$

对式 (14) 应用引理 3.1 得 $\widehat{C}_G \le V_0 + L_{0,K}(2\varepsilon_\ell+\varepsilon_u)$。算法误差至多再增加 η_{alg}。 □

说明 4.2 (为什么不需要额外进行模型选择修正？)**.** 证书同时覆盖所有成员与所有模型对；在覆盖事件上，每一个合法图权重都满足认证不等式。因此 y 虽然用同一批验证数据自适应挑选，也不需要再对候选图或候选规则数做并集界。这一点与“先选一个规则再用同一数据做未经调整的经验风险区间”不同。

4.1 可检验的 R_0 条件及自动分支

定义事件 $\mathcal{T}_0 := \{\sum_i \hat{q}_i^+ \le 1\}$。在同时覆盖事件 $\mathcal{E}_\delta$ 上，

$$\mathcal{T}_0 \implies \sum_i q_i \le \sum_i \hat{q}_i^+ \le 1. \tag{21}$$

因此**数据满足 $\mathcal{T}_0$ 时**，允许采用结果 6 的图证书 MILP，并且这时取得总体 minimax 的 $O(n^{-1/2})$ 保证。若 $\mathcal{T}_0$ 不满足，则不能反推真实参数不属于 R_0，只能退回完整区间求解。由于两条路径共用同一个同时置信覆盖事件，不需要额外为数据驱动分支扣除一份置信概率。

5 定理 B：完整置信模糊集的全参数认证

若希望不依赖 R_0 条件，则使用式 (10) 的整个置信可行集，并求解

$$\widehat{C}_{\text{full}} = \min_{F\in\mathcal{F}_K} \max_{\pi\in\widehat{\mathcal{P}}} \mathbb{E}_\pi F(X), \qquad \hat{F}_{\text{full}} \in \operatorname*{argmin}_{F\in\mathcal{F}_K} \max_{\pi\in\widehat{\mathcal{P}}} \mathbb{E}_\pi F(X). \tag{22}$$

如果经验约束在低概率的置信事件外碰巧不可行，则定义认证值为 1 并任取一条 self-dual 规则作为回退；在覆盖事件上由引理 2.1 可行性自动保证。该问题仍是有限维的精确优化，内层 LP

中含有 q_i^- 和 q_i^+ 两组边际不等式。对于固定 F，对偶具有明确形式：

$$\begin{aligned}\widehat{\mathsf{R}}_F = \min_{a,\lambda^+,\lambda^-,\gamma} \quad & a + \sum_i (\lambda_i^+ \hat{q}_i^+ - \lambda_i^- \hat{q}_i^-) + \sum_{i<j} \gamma_{ij} \hat{b}_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & a + \sum_i (\lambda_i^+ - \lambda_i^-) x_i + \sum_{i<j} \gamma_{ij} x_i x_j \geq F(x) \quad (\forall x), \\ & \lambda_i^+, \lambda_i^-, \gamma_{ij} \geq 0.\end{aligned} \tag{23}$$

所以仍可以比较二次证书在 x 与 $\mathbf{1}-x$ 的差，交叉项相消，推出存在最优的有符号线性阈值规则；计算上可枚举 self-dual 规则（或只枚举可实现的阈值规则）并逐一解 LP。**结果 6 的纯图 MILP 不能替代**式 (22)。

5.1 结果 2(a) 的无 big-M 区间 MILP

将区间边际的自由对偶系数写成 $\beta_i = \lambda_i^+ - \lambda_i^-$，其中 $\lambda_i^\pm \geq 0$。令 $\mathcal{Z}$ 为所有 $\{x, \mathbf{1}-x\}$ 互补模式对中任取一个代表的集合，$|\mathcal{Z}| = 2^{K-1}$。对每个 $z \in \mathcal{Z}$ 引入一个二元变量 t_z：$t_z = 1$ 表示 $F(z) = 1$，而 $F(\mathbf{1}-z) = 0$。定义

$$Q(x) = a + \sum_i (\lambda_i^+ - \lambda_i^-) x_i + \sum_{i<j} \gamma_{ij} x_i x_j.$$

命题 5.1 (完整区间最优值的无 big-M 精确混合整数线性规划)**.** 若 $\widehat{\mathcal{P}} \neq \varnothing$，则 $\hat{C}_{\text{full}}$ 精确等于

$$\begin{aligned}\min_{a,\lambda^+,\lambda^-,\gamma,t} \quad & a + \sum_i \left(\lambda_i^+ \hat{q}_i^+ - \lambda_i^- \hat{q}_i^-\right) + \sum_{i<j} \gamma_{ij} \hat{b}_{ij}, \\ \text{s.t.} \quad & Q(z) \geq t_z, \qquad \forall z \in \mathcal{Z}, \\ & Q(\mathbf{1}-z) \geq 1 - t_z, \quad \forall z \in \mathcal{Z}, \\ & t_z \in \{0,1\}, \quad \lambda_i^\pm, \gamma_{ij} \geq 0, \quad a \in \mathbb{R}.\end{aligned} \tag{24}$$

这里没有任何 big-M 常数，且每对互补模式只需一个二元变量。对于 $K = 5$，共有 16 个二元变量、21 个连续变量以及 32 条互补模式约束（不计变量界）。

证明. 对任意固定 self-dual F，令 $t_z = F(z)$，则两条互补不等式正好是式 (23) 中该互补对上的 $Q \geq F$ 条件；故每个 F 的 LP 对偶是本 MILP 固定 t 后的连续部分。反向地，任意二元向量 t 直接定义一个 self-dual F。对 t 及连续对偶变量同时取最小，相当于对全部规则的最坏风险取最小。因为 $\widehat{\mathcal{P}}$ 非空，固定规则满足 LP 强对偶，从而两边相等。 □

式 (23) 的 $Q(x) - Q(\mathbf{1}-x)$ 仍是

$$\sum_i \left(\lambda_i^+ - \lambda_i^- + \tfrac{1}{2} \sum_{j \neq i} \gamma_{ij}\right)(2x_i - 1),$$

因而仍存在最优的有符号齐次线性阈值规则。$K = 5$ 时可预先枚举 1,882 条不同的无平局 self-dual 阈值规则；逐条求解式 (23) 的 LP，最后取最小值，作为 MILP 的独立交叉核验。前期提供的计数为 1,882；此处不把代码枚举视作已经完成的独立实验。

定理 5.2 (完整区间鲁棒方法：所有参数的高概率 oracle 界)**.** 在同样抽样假设下，以至少 $1-\delta$ 的概率，不要求真实参数处于 R 或 R_0，有

$$\mathbb{P}_{\pi^0}\{\hat{F}_{\text{full}}(X) = 1\} \leq \widehat{C}_{\text{full}}, \tag{25}$$

并且

$$\boxed{0 \leq \widehat{C}_{\text{full}} - V_0 \leq L_K(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u).} \tag{26}$$

因此对固定 K，$\widehat{C}_{\text{full}} \to V_0$ 的速率同样为 $n_\ell^{-1/2} + n_u^{-1/2}$（带 $\sqrt{\log(K/\delta)}$ 系数）。

证明. 考虑覆盖事件 $\mathcal{E}_\delta$，引理 2.1 给出 $\pi^0 \in \widehat{\mathcal{P}}$，所以对任意可能依赖验证数据的 F，都有 $\mathbb{E}_{\pi^0} F \le \max_{\pi\in\widehat{\mathcal{P}}} \mathbb{E}_\pi F$；对 $\hat{F}_{\text{full}}$ 应用得到式 (25)。

同样由于总体真值约束集 $\mathcal{P}(q,e) \subseteq \widehat{\mathcal{P}}$，可对全部 F 取最小，得到 $\widehat{C}_{\text{full}} \ge V_0$。取阈值形式的总体 oracle 规则 $F^* \in \arg\min_{F\in\mathcal{F}_K^{\text{thr}}} \mathsf{R}_F(q,e)$（由阈值充分性，它也是全部 $\mathcal{F}_K$ 上的最优规则），则

$$\begin{aligned}\widehat{C}_{\text{full}} &\le \max_{\pi\in\widehat{\mathcal{P}}} \mathbb{E}_\pi F^*(X) \\ &= \max_{q'\in\mathcal{I}:\ \mathcal{P}(q',\hat{b})\neq\varnothing} \mathsf{R}_{F^*}(q',\hat{b}),\end{aligned}$$

其中 $\mathcal{I} = \prod_i [\hat{q}_i^-, \hat{q}_i^+]$，等式把经验可行集按边际 q' 分解。对任何出现在最大化中的 q'，都满足 $\|q'-q\|_\infty \le 2\varepsilon_\ell$，而 $\|\hat{b}-e\|_\infty \le 2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u$。由于 $\mathcal{P}(q',\hat{b})$ 和 $\mathcal{P}(q,e)$ 都非空，应用引理 3.1 中固定 F^* 的全局 Lipschitz 性，

$$\mathsf{R}_{F^*}(q',\hat{b}) \le \mathsf{R}_{F^*}(q,e) + L_K(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u) = V_0 + L_K(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u).$$

对 q' 取最大，即得式 (26)。 □

推论 5.3 (数据选择规则的 oracle 逼近)**.** 在定理 4.1 的 R_0 条件下，$\hat{F}_G$ 满足 $\mathbb{E}_{\pi^0}\hat{F}_G \le V_0 + L_{0,K}(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u) + \eta_{\text{alg}}$。对任何可行真实参数，$\hat{F}_{\text{full}}$ 满足 $\mathbb{E}_{\pi^0}\hat{F}_{\text{full}} \le V_0 + L_K(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u)$。

证明. 分别合并两条定理的覆盖保证与认证值上界。 □

5.2 $K = 5$ 的闭式认证：不需要 MILP

选题文档结果 8 给出：对一切可行参数，$V(q,b) = \min_{j\le 248} L_{Q_j}(q,b)$，其中 $Q_j = (a_j, \beta_j, \gamma_j)$ 是 248 个显式二次证书，分属 12 个 S_5 轨道。每个 Q_j 对某条阈值规则 F_j（权重见附带的 `U248_certificates.json`）满足 $Q_j \ge F_j$ 与 $\gamma_j \ge 0$。定义

$$\widehat{C}_{248} := \min_{j\le 248}\Big[a_j + \sum_i \big(\beta_{ij}^+ \hat{q}_i^+ - \beta_{ij}^- \hat{q}_i^-\big) + \sum_{i<k} \gamma_{ik,j}\hat{b}_{ik}\Big], \tag{27}$$

其中 $t^\pm = \max\{\pm t, 0\}$。选出取到最小值的 $j^\dagger$，并采用规则 $\hat{F}_{248} := F_{j^\dagger}$。

定理 5.4 ($K = 5$ 的闭式有限样本认证)**.** 在本报告的抽样假设下，以至少 $1-\delta$ 的概率，对一切可行的总体参数（不要求 R 或 R_0），

$$\mathbb{P}_{\pi^0}\{\hat{F}_{248}(X) = 1\} \le \widehat{C}_{248}, \qquad \widehat{C}_{\text{full}} \le \widehat{C}_{248}, \qquad 0 \le \widehat{C}_{248} - V_0 \le 47\,(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u).$$

其中 $47 = \max_j\big(\sum_i |\beta_{ij}| + \sum_{i<k}\gamma_{ik,j}\big)$。

证明. 取 $\lambda^+ = \beta_j^+$、$\lambda^- = \beta_j^-$，则 $(a_j, \lambda^+, \lambda^-, \gamma_j)$ 是规则 F_j 的区间对偶式 (23) 的可行点，目标值正是式 (27) 中的第 j 项。所以每一项都不小于 $\max_{\pi\in\widehat{\mathcal{P}}} \mathbb{E}_\pi F_j$。由此得到 $\widehat{C}_{\text{full}} \le \widehat{C}_{248}$；在覆盖事件上 $\pi^0 \in \widehat{\mathcal{P}}$，因此得到第一个不等式。下界 $\widehat{C}_{248} \ge \widehat{C}_{\text{full}} \ge V_0$ 同定理 5.2。

对上界，取 j^* 使 $L_{Q_{j^*}}(q,e) = V_0$（由结果 8，在全部可行参数上成立）。在覆盖事件上，$0 \le \hat{q}_i^+ - q_i \le 2\varepsilon_\ell$，$0 \le q_i - \hat{q}_i^- \le 2\varepsilon_\ell$，$0 \le \hat{b}_{ik} - e_{ik} \le 2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u$。于是第 j^* 项减去 $L_{Q_{j^*}}(q,e)$ 等于

$$\sum_i \big[\beta_{ij^*}^+(\hat{q}_i^+ - q_i) + \beta_{ij^*}^-(q_i - \hat{q}_i^-)\big] + \sum_{i<k}\gamma_{ik,j^*}(\hat{b}_{ik} - e_{ik}) \le 47\,(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u).$$

□

说明 5.5 (计算与严格性)**.** 式 (27) 只需对 248 个仿射函数逐一求值，可以全程用有理数完成；附带脚本 `task1_C248_closed_form.py` 还会对 248 个证书逐状态精确复核 $Q_j \ge F_j$。因此 $K = 5$ 时既不需要求解 MILP，也不需要 §7.3 中的全局最优性下界：定理 5.4 的速率常数 47 是无条件的，还小于 $L_5 = 65$。$\widehat{C}_{248}$ 与 $\widehat{C}_{\text{full}}$ 一般不保证相等，因为区间对偶的最优点可能落在某个 $\beta_i = 0$ 的非顶点处。不过在 50 个随机有理区间实例上，两者数值相等（选题文档 [S9] `task1_review/check_task1v2.py`）。式 (24) 的 MILP 留给一般的 K。

6 可交付的有限样本自动分支定理

定理 6.1 (数据驱动双路径：覆盖、收敛及 $K=5$ 常数)**.** 在抽样和固定模型假设下，定义算法：若 $\sum_i \hat{q}_i^+ \le 1$，选择经证书核验的图投票，返回上界 $\widetilde{C}_G$；否则选择经证书核验的式 (24) 最优规则，返回上界 $\widetilde{C}_{\text{full}}$。记 $\eta \ge 0$ 为经严格核验的加性最优性误差，即返回上界与对应精确算法值之差的上界。一般 K 取命题 7.1 的 $\eta = U - L$；$K=5$ 时两个分支都是闭式，$\eta = 0$。记输出为 $(\widehat{F}, \widetilde{C})$，$r = 2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u$。则以至少 $1-\delta$ 的概率，

$$\mathbb{P}_{\pi^0}\{\widehat{F} \text{ 出错}\} \le \widetilde{C}, \qquad 0 \le \widetilde{C} - V_0 \le \max\{L_K, L_{0,K}\}\, r + \eta. \tag{28}$$

在进入图分支时，右侧可以加强为 $L_{0,K} r + \eta$。对 $K=5$，图分支用结果 3(c) 的 27 项闭式计算 $\widehat{C}_G$，完整分支改用定理 5.4 的 $\widehat{C}_{248}$。两个分支都是有限个仿射函数的有理求值，因此 $\eta = 0$，并且

$$\widehat{C}_G - V_0 \le 5r, \qquad \widehat{C}_{248} - V_0 \le 47r.$$

这里的 η 不能仅凭求解器的浮点容差声称为严格上界；必须由命题 7.1 的有理分布 π 与有理对偶上界共同给出。

证明. 在事件 $\mathcal{E}_\delta$ 上，若进入图分支，则由式 (21) 确定真实参数位于 R_0，从而定理 4.1 既保证覆盖又保证图证书与 V_0 的差距。若进入完整区间分支，则由定理 5.2 得到不依赖 R_0 的结论。两个分支在同一覆盖事件上逐一成立，所以其数据依赖选择也成立；取两个 Lipschitz 常数中较大的 $\max\{L_K, L_{0,K}\}$ 得到统一式 (28)。$K=5$ 的两条不等式分别来自定理 4.1（取 $L_{0,5}=5$，且 $\widehat{C}_G$ 为闭式，$\eta=0$）与定理 5.4。计算加性误差 η 只在已经核验优化下界和候选上界的情况下加入。 □

7 必要限制、计算与实践细节

7.1 图证书不可能在整个 R 内实现人口最优一致性

第九版选题文档结果 4(a) 的解析反例：$K=5$、$q_i = 0.3$、$e_{ij} = 0.05$，属于 R 但不属于 R_0。此时 $V(q,e) = 0$（五人多数保证零错误），而 $B_{\text{graph}}(e) > 0$（按文档结果 6 的完全对称计算可得 $3e = 0.15$）。即便令 $n_\ell, n_u \to \infty$，图证书算法的认证值也收敛到 0.15 而不是 0。因此若仅使用结果 6，论文 §7 **不得**声称在整个 R 内对 $V(q,e)$ 的 $n^{-1/2}$ 收敛。

7.2 带先验共错上界的情况

如果外部先验给出 $u_{ij} \ge e_{ij}$，可定义 $\hat{b}_{ij} = \min\{u_{ij}, \hat{q}_i^+, \hat{q}_j^+, (\hat{q}_i^+ + \hat{q}_j^+ - \hat{D}_{ij}^-)/2\}$，覆盖率证明不变。因为即便先验很松，统计项仍收敛到 e_{ij}，总体目标仍是 $V(q,e)$。如果只提供固定先验上界而没有分歧估计，可认证但通常不能收敛到以精确 e 为参数的 oracle；必须改为以真实先验上界为目标，或者明确不可识别的剩余差距。

7.3 严格可验证计算：候选上证书与优化下界必须区分

若验证数据的经验频率 $\hat{q}_i, \hat{D}_{ij}$ 是有理数，但 Hoeffding 半径包含对数与平方根，推荐对半径向上舍入为有理数，并以有理数构造 $\hat{q}^\pm, \hat{D}^-, \hat{b}$。例如取网格步长 $h > 0$，置 $\tilde{\varepsilon} = h\lceil \varepsilon/h \rceil$；将 h 选为 $o(n^{-1/2})$ 以保持速率。严格实数区间算术也可实现同样效果。

对求解器返回的候选 t（对应规则 F）、有理数化的 $(a, \lambda^+, \lambda^-, \gamma)$，需要对全部 2^K 个输入模式逐点精确核对 $Q(x) \ge F(x)$，检查非负性，并按有理数计算

$$U = a + \sum_i (\lambda_i^+ \hat{q}_i^+ - \lambda_i^- \hat{q}_i^-) + \sum_{i<j} \gamma_{ij} \hat{b}_{ij}.$$

一旦通过核验，U 就是该规则对整个 $\widehat{\mathcal{P}}$ 的有效**上界**，因而足以用于真实风险认证——即便并未证明这条规则是最优规则。仅将浮点数四舍五入或用 `limit_denominator` 拟合为有理数，并不能自动保证对偶可行；必须在转换之后重新精确验算全部约束。

若还要声称 $U \le \hat{C}_{\text{full}} + \eta$，并据此写出 oracle 收敛速率中的算法项 η，就需要一个有效的**优化下界** $L \le \hat{C}_{\text{full}}$。本文不做一般 K 的全局最优性证明，而用下面这个只需一次线性规划的精确下界。

命题 7.1 (随机化松弛给出的精确下界)**.** 对任意 $\pi \in \widehat{\mathcal{P}}$，记 $\mathcal{Z}$ 为互补模式对的代表集，令

$$L(\pi) := \sum_{z \in \mathcal{Z}} \min\{\pi_z, \pi_{\mathbf{1}-z}\}.$$

则 $\hat{C}_{\text{full}} \ge L(\pi)$。$L(\pi)$ 在 $\widehat{\mathcal{P}}$ 上的最大值等于随机化 self-dual 规则的区间 minimax 值，也等于式 (24) 把 t_z 放松到 $[0,1]$ 后的线性规划值。

证明. 对任一确定性 self-dual 规则 F，每个互补对中恰有一个模式取 $F = 1$，所以 $\mathbb{E}_\pi F \ge \sum_z \min\{\pi_z, \pi_{\mathbf{1}-z}\}$。于是

$$\hat{C}_{\text{full}} = \min_{F} \max_{\pi' \in \widehat{\mathcal{P}}} \mathbb{E}_{\pi'} F \ge \min_{F} \mathbb{E}_{\pi} F \ge L(\pi).$$

把 t_z 放松到 $[0,1]$ 后，两条互补约束相加得 $Q(z) + Q(\mathbf{1}-z) \ge 1$，这正是随机化规则的对偶约束；再由线性规划强对偶，即得后两个等式。 □

因此，计算时只需给出两个精确的有理对象：(i) 一个经逐状态核验的候选规则及其对偶上界 U；(ii) 一个经精确核验属于 $\widehat{\mathcal{P}}$ 的有理分布 π，以及 $L = L(\pi)$。于是 $0 \le U - \hat{C}_{\text{full}} \le \eta := U - L$ 严格成立，定理 6.1 中的 η 就取这个值。

附带脚本中的 `certified_lower_bound` 先用对偶单纯形求解随机化线性规划，再由活动约束与正变量用有理数 Gauss–Jordan 消元精确重建最优顶点，最后逐条精确检查 $\pi \in \widehat{\mathcal{P}}$。重建失败时只返回平凡下界 0，绝不输出未经核验的数值。`certified_gap` 同时返回 U、L 与 η。

η 恰好是确定性与随机化 minimax 值之差的一个上界，一般不为零。例如五个独立、错误率 $1/5$ 的成员（区间退化为点、$\hat{b}_{ij} = 1/25$）时，$U = 3/25$，$L = 1/10$，$\eta = 1/50$。审查在 $K = 5, 6, 7$ 的随机有理区间实例上做了测试（脚本见选题文档 [S9] 的 `task1_review/` 目录）：精确重建全部成功，绝大多数实例上 $\eta = 0$，此时候选规则同时被证明是全局最优的。

在置信事件外，若 $\widehat{\mathcal{P}}$ 为空或求解器无法提供可验证的候选上界，应返回平凡认证值 1 并将状态标记为退回处理，绝不能输出未经验证的数值声称覆盖。

7.4 可选收紧：经验 Bernstein 与 Clopper–Pearson

任意对 q_i 与 D_{ij} 有同时覆盖的区间族都可替换 Hoeffding 置信区间，定理中仅需把 r 换为实际区间端点对真值的统一上界。具体实现可用各 Bernoulli 样本的 Clopper–Pearson 单侧精确区间（按 $K + \binom{K}{2}$ 个指标分配显著性预算），或带适当有限样本修正的经验 Bernstein 上下界。若还希望保留文中显式的 $O(n^{-1/2})$ 速率，可同时构造两套覆盖区间，分别分配 $\delta/2$，并把较紧的区间与 Hoeffding 区间相交；在两套区间都覆盖的事件上，交集仍包含真实参数，且区间宽度不超过按 $\delta/2$ 构造的 Hoeffding 区间宽度（半径中的对数项由 $\log(2(K+m)/\delta)$ 变为 $\log(4(K+m)/\delta)$，速率不变）。这种方法通常提升低方差事件的经验紧度，但不能不经计算就保证每一组数据的区间严格缩小。

7.5 样本数不同、复用数据以及总体分布偏移

如果各成员有不同的 $n_{\ell,i}$，直接把 ε_ℓ 替换为 $\varepsilon_{\ell,i} = \sqrt{H/(2n_{\ell,i})}$；若各对分歧有不同 $n_{u,ij}$，对应替换为 $\varepsilon_{u,ij}$。最终误差可用这些半径的最大值控制。数据自适应选择投票规则是允许的，但不能不加修正地复用同一验证集去训练基础分类器。若训练/验证和部署分布不同，本文所有覆盖及一致性结论都需要额外分布偏移条件。

8 面向论文 §7 的精简表述

Theorem (Finite-sample certifiable voting). Let K fixed binary voters be evaluated on n_ℓ i.i.d. labeled and n_u i.i.d. unlabeled samples from a common target distribution. Let $\hat{q}_i^{\pm}, \hat{D}_{ij}^{-}$ be simultaneous Hoeffding bounds at level $1-\delta$ and put $\hat{b}_{ij} = \min\{\hat{q}_i^{+}, \hat{q}_j^{+}, (\hat{q}_i^{+} + \hat{q}_j^{+} - \hat{D}_{ij}^{-})/2\}$. Write $V_0 = V(q, e)$ for the population deterministic self-dual minimax error. Then:

1. The graph-certificate rule selected by minimizing $\min\{\min_i \hat{q}_i^{+}, B_{\text{graph}}(\hat{b})\}$ has true error at most its reported certificate with probability $\geq 1-\delta$. If $\sum_i q_i \leq 1$, its certificate satisfies $0 \leq \hat{C}_G - V_0 \leq L_{0,K}(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u)$.
2. The robust rule selected from $\widehat{\mathcal{P}}$ has true error at most $\hat{C}_{\text{full}}$ with probability $\geq 1-\delta$ for every feasible population parameter, and satisfies $0 \leq \hat{C}_{\text{full}} - V_0 \leq L_K(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u)$. For $K = 5$ the closed-form certificate $\hat{C}_{248}$ (a minimum of 248 explicit affine functions of $\hat{q}^{\pm}, \hat{b}$) has the same coverage guarantee and $0 \leq \hat{C}_{248} - V_0 \leq 47(2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u)$, with no optimization required.

Here $L_{0,K}, L_K$ (maxima over signed threshold rules; $L_{0,5} = 5$, $L_5 = 65$) are finite constants depending only on K, justified by the finite dual-vertex representation, with $2\varepsilon_\ell + \varepsilon_u = O(\sqrt{\log(K/\delta)/n_\ell} + \sqrt{\log(K/\delta)/n_u})$ for fixed K.

结语： 任务 1 的统计定理已形成可审查的证明：区间无 big-M MILP 与可检验的图/完整分支都明确。与旧框架不同，成对信息在经验层面只有上界；包含真实联合分布的区间模糊集保证了认证覆盖，而不经修改的图算法只在 R_0 具有总体 minimax 一致性。全参数一致性需要完整鲁棒优化；作为认证算法，还须附准确的算术可行性核验，才可正式声明所报告数值的严格有效性。$K = 5$ 时，完整鲁棒优化可以换成闭式 $\widehat{C}_{248}$：它只需有理数求值，常数为 47。